

§ 2.5 随机变量的函数的分布

一、随机变量的函数

二、离散型随机变量的函数的分布

三、连续型随机变量的函数的分布

在许多实际问题中,常常需要研究**随机变量的函数的分布问题**,例:

☆ 测量圆轴截面的直径 d ,而关心的却是截面积:

$$S = \frac{1}{4} \pi d^2$$

d 为随机变量, S 就是随机变量 d 的函数。

设随机变量 X 的分布已知, $Y=g(X)$ (设 g 是连续函数), 如何由 X 的分布求出 Y 的分布?



一 随机变量的函数

设 X 是一个随机变量， Y 是 X 的函数， $Y=g(X)$ ，则在一些条件下， Y 也是一个随机变量。

当 X 取值 x 时， Y 取值为 $y=g(x)$



本节的任务：

已知随机变量 X 的分布，并且已知 $Y=g(X)$ ，
要求随机变量 Y 的分布(分布律或概率密度)

二、离散型随机变量的函数

设 X 是离散型随机变量，其概率函数为

$$P\{X = x_n\} = p_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

或

X	x_1	x_2	$\dots,$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots,$	p_n	$\dots$

Y 是 X 的函数: $Y = g(X)$, 则 Y 也是离散型随机变量, 它的取值为

$$y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$$

$$\text{其中 } y_n = g(x_n) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

例. 设 $X \sim \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix}$

求 $Y = 2X + 3$ 的概率函数.

解: 当 X 取值 1, 2, 5 时,
 Y 取对应值 5, 7, 13,

而且 X 取某值与 Y 取其对应值是两个同时发生的事件, 两者具有相同的概率.

故 $Y \sim \begin{Bmatrix} 5 & 7 & 13 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix}$

第一种情形

如果 $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$

两两不相同, 则由

$$P\{Y = y_n\} = P\{X = x_n\} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

可知随机变量 Y 的概率函数为

$$P\{Y = y_n\} = p_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

或

Y	y_1	y_2	$\dots,$	y_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots,$	p_n	$\dots$

例.

设离散型随机变量 X 的概率函数为

X	-3	-1	0	2	6	9
P	$\frac{1}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{126}{252}$

随机变量 $Y = 2X - 3$ ，试求 Y 的概率函数.

解：随机变量 $Y = 2X - 3$ 的取值为

$-9, -5, -3, 1, 9, 15,$

这些取值两两互不相同. 由此得随机变量

$Y = 2X - 3$ 的概率函数为

Y	-9	-5	-3	1	9	15
P	$\frac{1}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{126}{252}$

第二种情形

如果 $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$ 有相同的项，
则把这些相同的项合并（看作是一项），并把相应的概率相加，即可得随机变量 $Y = g(X)$ 的分布律.

三、连续型随机变量的函数的分布

I. 分布函数法（一般的函数都适用）

(1) 先求 $Y = g(X)$ 的分布函数 $F_Y(y)$

根据分布函数的定义

$$F_Y(y) \underline{\underline{\underline{P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}}}}}$$

$$F_Y(y) = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx \quad \text{区域找对至关重要}$$

(2) 再利用 $Y = g(X)$ 的分布函数与概率密度之间的关系求 $Y = g(X)$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = F'_Y(y)$$

例 设随机变量 X 具有概率密度:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 $Y=2X+8$ 的概率密度 $f_Y(x)$

例 设随机变量 X 具有概率密度:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 $Y=2X+8$ 的概率密度 $f_Y(x)$

解 (1) 先求 $Y=2X+8$ 的分布函数 $F_Y(y)$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} \\ &= P\{2X + 8 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y-8}{2}\} \end{aligned}$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\frac{y-8}{2}} f_X(x) dx$$

$$y \leq 8, F_Y(y) = 0$$

$$y \geq 16, F_Y(y) = 1$$

$$8 < y < 16$$

$$F_Y(y) = \int_0^{\frac{y-8}{2}} \frac{x}{8} dx = \frac{\left(\frac{y-8}{2}\right)^2}{16}$$

利用 $f_Y(y) = F'_Y(y)$ 可以求得

得 $Y=2X+8$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(X) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\frac{y-8}{2}} f_X(x) dx$$

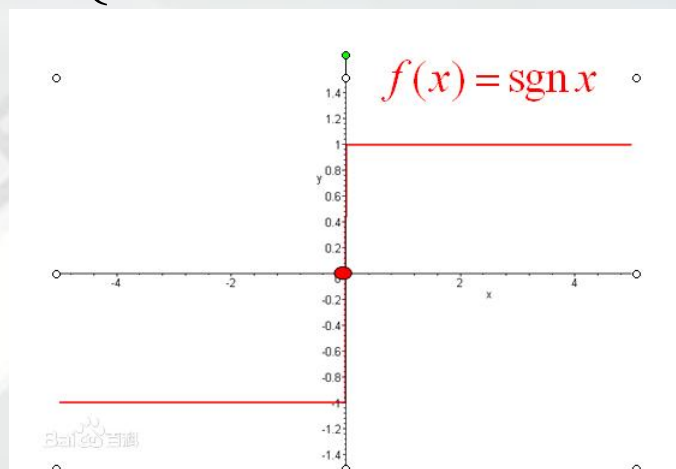
例 连续型随机变量的**函数的分布**不一定是连续型。

解：随机变量 X 服从 $[-1,1]$ 的均匀分布， $Y=\text{sgn}X$ ，求 Y 的概率分布。

X 的概率密度为：

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$y = \text{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$



连续型随机变量的函数的分布不一定是连续型。

$$y = \text{sgn}(x) = \begin{cases} -1, x < 0, \\ 0, x = 0 \\ 1, x > 0 \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, -1 \leq x \leq 1 \\ 0, \text{others} \end{cases}$$

$$P(Y = -1) = P(X < 0) = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}$$

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = 0$$

$$P(Y = 1) = P(X > 0) = \frac{1}{2}$$

Y	-1	0	1
p_k	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$

Y是一个离散型随机变量。

例 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < +\infty$
求 $Y = X^2$ 的概率密度.

解: (1) 先求 $Y = X^2$ 的分布函数 $F_Y(y)$:

1⁰ $Y = X^2 \geq 0$, 故当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$

2⁰ 当 $y > 0$ 时,

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$$

$$= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$$

$$= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx$$

(2) 关于 y 复合求导,

$$F_Y(y) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx$$

$$\left[\int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt \right]' = f[b(x)]b'(x) - f[a(x)]a'(x)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

II. 公式法（只适用于单调函数）

定理：

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < \infty$,
又设函数 $g(x)$ 处处可导, 且有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$).
则 $Y=g(X)$ 是一个连续型随机变量 Y , 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] |h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

绝对值
符号

其中 $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数, $\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}$,
即 $x = g^{-1}(y) = h(y)$ $\beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$.

定理（续）

若 $f(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 以外等于零，则只须假设在 $[a, b]$ 上恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$)，此时仍有：

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] |h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

这里 $\alpha = \min\{g(a), g(b)\}$, $\beta = \max\{g(a), g(b)\}$.

注: (1) 只有当 $g(x)$ 是 x 的严格单调可导函数时, 才可用以上公式;
(2) 注意定义域的选择。

例如 用公式法 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 求 $Y=2X+8$ 的概率密度

$$g'(x) = (2x+8)' = 2 > 0$$

故 $g(x)$ 严格单调增, 其反函数为 $x = h(y) = \frac{y-8}{2}$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = [F_X(\frac{y-8}{2})]' = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\left(\frac{y-8}{2}\right)'$$

$$0 < \frac{y-8}{2} < 4$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{(\frac{y-8}{2})}{8} \cdot \frac{1}{2}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

从上例中可以看到，在求 $P(Y \leq y)$ 的过程中，关键的一步是设法从 $\{g(X) \leq y\}$ 中解出 X ，从而得到与 $\{g(X) \leq y\}$ 等价的 X 的不等式。

例如，用 $\{X \leq \frac{y-8}{2}\}$ 代替 $\{2X+8 \leq y\}$

用 $\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$ 代替 $\{X^2 \leq y\}$

这样做是为了利用已知的 X 的分布，从而求出相应的概率。

这是求 $r.v$ 的函数的分布的一种常用方法。



法1、分布函数法

法2、定理

例 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试证明 X 的线性函数 $Y = aX + b(a \neq 0)$ 也服从正态分布。

证 X 的概率密度为:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in R$$

$y = g(x) = ax + b, g'(x) = a$, 满足定理的条件,

$y = g(x)$ 的反函数为: $x = h(y) = \frac{y-b}{a}$, 且 $h'(y) = \frac{1}{a}$,

由定理的结论得:

$$f_Y(y) = f_X[h(y)] |h'(y)| = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

$$= \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\frac{y-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma |a|} e^{-\frac{[y-(a\mu+b)]^2}{2(a\sigma)^2}}$$

即有

$$Y = aX + b \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$$

特别地，取 $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\frac{\mu}{\sigma}$

得 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

例 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, 求 $Y=-2\ln X$ 的概率密度.

解: 在区间 $(0,1)$ 上, 函数 $\ln x < 0$,

故 $y = -2\ln x > 0$, $y' = -\frac{2}{x} < 0$

于是 y 在区间 $(0,1)$ 上单调下降, 有反函数

$$x = h(y) = e^{-y/2}$$

由前述定理得

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[e^{-y/2}] \left| \frac{d(e^{-y/2})}{dy} \right|, & y > 0 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

注意取
绝对值

注：(1)当 $f(x)$ 在 (a, b) 外取值为 0 时，只要求 $y = g(x)$

在 (a, b) 上单调就可用公式。

(2)若 $g(x)$ 不单调？先将单调区间算出，

在每个单调区间上用公式，再相加。

例 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

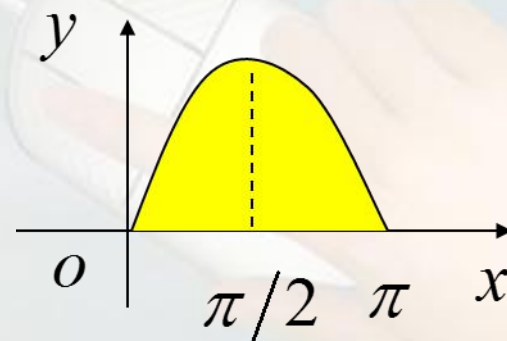
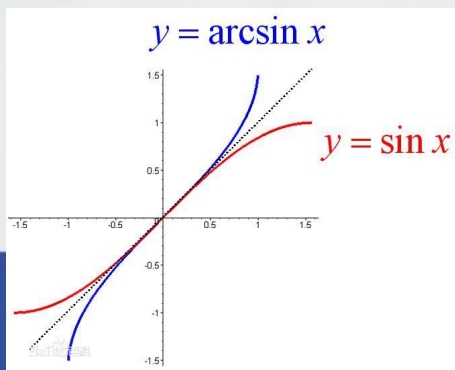
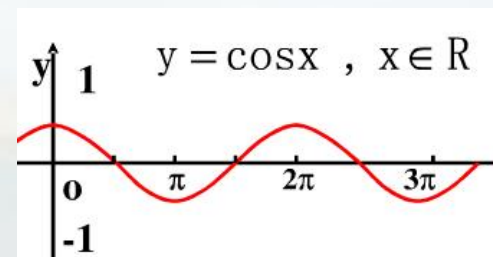
求 $Y = \sin X$ 的概率密度。

解

$$y' = \cos x \Rightarrow \begin{cases} \text{单调增, } 0 < x < \pi/2 \\ \text{单调减, } \pi/2 \leq x < \pi \end{cases}$$

反函数当 $0 < x < \pi/2$ 时

$$x = \arcsin y = h_1(y)$$



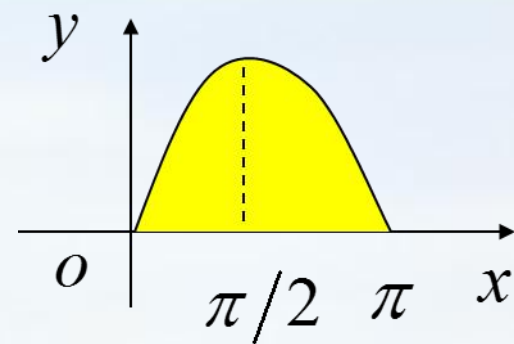
当 $\pi/2 < x < \pi$ 时

$$x = \pi - \arcsin y = h_2(y)$$

所以当 $0 < y < 1$ 时

$$f_Y(y) = |(\arcsin y)'| \frac{1}{\pi} + |(\pi - \arcsin y)'| \frac{1}{\pi}$$

$$\text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$



分布函数法:

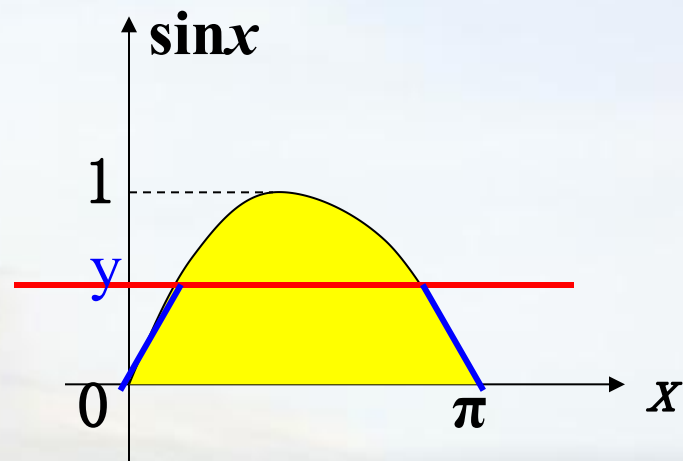
当 $0 < x < \pi$ 时 $0 \leq y \leq 1$

当 $y \leq 0$ 时 $F_Y(y) = 0$

当 $y \geq 1$ 时 $F_Y(y) = 1$

所以当 $0 < y < 1$ 时

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{\sin X \leq y\} \\ &= P\{0 \leq X \leq \arcsin y\} + P\{\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi\} \\ &= \int_0^{\arcsin y} \frac{1}{\pi} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{1}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \arcsin y \end{aligned}$$



而 $f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$

求导得：

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$